Taller 2

Álgebra Lineal

Nombre: param-name

CC: param-id

Firma: _____

TABLA DE CALIFICACIÓN

Pregunta	(a)	(b)	(c)
1 (35%)			
2 (30%)			
3 (35%)			

1. [**(35%)**] Considere el conjunto de vectores:

$$\left\{ \begin{bmatrix} param-p1a \\ param-p1b \\ param-p1c \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} param-p1d \\ param-p1e \\ param-p1f \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} param-p1g \\ param-p1h \\ param-p1i \end{bmatrix} \right\}$$

El anterior conjunto es linealmente independiente: ☐ Verdadero ☐ Falso

2. [**(30%)**] Considere el conjunto de vectores linealmente independientes:

$$\left\{ v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, v_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

Sea $w = \begin{bmatrix} param-p2a \\ param-p2b \\ param-p2c \end{bmatrix}$.

Se sabe que existen escalares c_1, c_2 y c_3 tales que $c_1v_1 + c_2v_2 + c_3v_3 = w$. Calcule:

(a) El valor de c_1.

(b) El valor de c_2.

(c) El valor de c_3.

3. [**(35%)**] Sea $B = \begin{bmatrix} param-p3b & param-p3c & param-p3d & param-p3e \\ 0 & -1 & 1 & 2 \\ 5 & 6 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & param-p3a & 0 \end{bmatrix}$, Calcule el valor de $|B|$.